西北农林科技大学本科课程考试试卷

2009—2010学年第二学期《大学物理学（甲）》课程试卷

专业年级：_____ 命题教师：党亚爱 审题教师：解迎革

考生姓名：_____ 学　　号：_____ 考试成绩：_____

一、判断题（请将答案填在**答题纸**相应位置处。正确的画“○”，错误的画“×”。每小题1分，共10分。）

1. 物质存在的基本形式不包括场，场仅是传递物质间相互作用的媒质；
2. 由高斯定理$\oint E \cdot dS = Q_0$可知：电场强度E只与闭合曲面内的电荷有关，与闭合曲面外的电荷无关；
3. 静电场和稳恒磁场都是保守场，可以引入“势”的概念；
4. 一运动电荷穿过空间某一区域其轨迹没有发生偏转，则该区域内肯定没有磁场；
5. 气体的压强是大量分子和容器壁频繁碰撞的宏观体现；
6. 质点系在某一运动过程中，如果动量守恒，则机械能一定守恒；
7. 温度是个统计平均量，说单个分子的温度是没有意义的；
8. 明条纹的亮度随着干涉级数的增大而减小，是杨氏双缝干涉图样的显著特点；
9. 当理想气体的状态改变时，内能一定跟着发生改变；
10. 作简谐振动时，位移、速度、加速度不能同时为零。

二、单项选择题（从下列各题四个备选答案中选出一个正确答案，并将其代号写在**答题纸**相应位置处。答案错选或未选者，该题不得分。每小题2分，共20分。）

1. 静电场中的高斯面上，任意一点的电场强度是由

A. 高斯面内所包含的电荷所激发的电场叠加而成；

B. 高斯面外所有电荷所激发的电场叠加而成；

C. 高斯面上所有电荷所激发的电场叠加而成；

D. 高斯面内、外空间所有电荷所激发的电场叠加而成.

2. 下列说法中，正确的是

A. 电场强度不变的空间，电势必为零；　B. 电势不变的空间，电场强度必为零；

C. 电场强度为零的地方电势必为零；　D. 电势为零的地方场强度必为零.

3. 下面说法正确的是

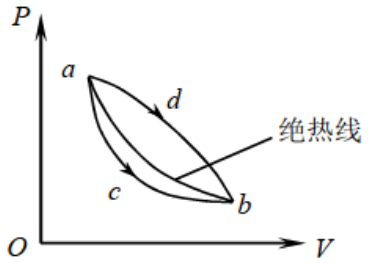
A. 作用在定轴转动刚体上的力越大，刚体转动的角加速度越大；

B. 作用在定轴转动刚体上的合力矩越大，刚体转动的角速度越大；

C. 作用在定轴转动刚体上的合力矩越大，刚体转动的角加速度越大；

D. 作用在定轴转动刚体上的合力矩为零，刚体转动的角速度为零.

4. 理想气体在如图所示过程中，下列表述正确的是



选择题 4 图

A. acb 过程中，$A>0$，$\Delta E<0$，$Q=0$；

B. acb 过程中，$A>0$，$\Delta E<0$，Q 无法判断；

C. adb 过程中，$A>0$，$\Delta E<0$，$Q>0$；

D. adb 过程中，$A<0$，$\Delta E>0$，$Q=0$.

5. 麦克斯韦速率分布曲线中，下列说法错误的是

A. 速率取值范围为 0～＋∞；

B. 曲线与 v 轴包围的面积恒为 1；

C. 同种气体，温度升高，则峰值右移；

D. 温度和质量均相同的两种气体，曲线峰值位置相同.

6. 用旋转矢量法表示 x 轴上的某简谐振动，说法错误的是

A. 旋转矢量的长度等于简谐振动的振幅；

B. 旋转矢量的角速度等于简谐振动的角频率；

C. $t=0$ 时旋转矢量和 x 轴正方向的夹角表示简谐振动的初相；

D. 旋转矢量的末端作简谐振动.

7. 三种统计速率与温度和摩尔质量的关系为

A. 正比于 T，反比于 M；

B. 正比于 T^2，反比于 M^2；

C. 正比于 $\sqrt{T}$，反比于 $\sqrt{M}$；

D. 正比于 $\sqrt{M}$，反比于 $\sqrt{T}$.

8. 下列哪种现象表明光是横波

A. 光的干涉；　B. 光的衍射；　C. 光的偏振；　D. 光的色散.

9. 一束自然光通过两个偏振片后，测得透射光强为零，这是因为

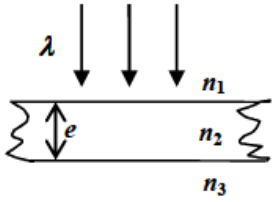
A. 起偏器与检偏器位置颠倒；

B. 起偏器与检偏器的偏振化方向平行；

C. 起偏器与检偏器的偏振化方向夹角为 45°；

起偏器与检偏器的偏振化方向垂直.

10. 如图所示，一平行膜的折射率为 n_2，其上方空间的折射率为 n_1，其下方空间的折射率为 n_3，则



单选题 10

A. 若 $n_1<n_2<n_3$，满足 $2n_2e+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$ 的条件，反射光增强；

B. 若 $n_1>n_2>n_3$，满足 $2n_2e=k\lambda$ 的条件，反射光消失；

C. 若 $n_1>n_2<n_3$，满足 $2n_2e=k\lambda$ 的条件，反射光增强；

D. 若 $n_1<n_2>n_3$，满足 $2n_2e+\frac{\lambda}{2}=k\lambda$ 的条件，反射光增强.

三、填空题（请将答案填在**答题纸**相应位置处。每题 2 分，共 20 分。）

1. 1mol 双原子分子理想气体，经等压过程温度从 0℃升高到 20℃，则其内能变化量为_____J；

2. $f(v)$为气体速率分布函数，N 为气体总分子数，则分布在 $v_1\to v_2$ 区间内的分子数的表达式为_____；

3. $\frac{i}{2}kT$ 的物理意义是_____；

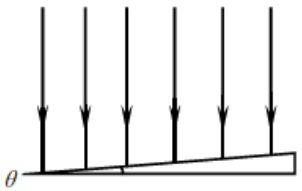
4. 热力学第二定律的克劳修斯表述指出了_____过程的方向性；开尔文表述指出了_____过程的方向性；

5. 相干光源必须满足_____，_____，_____；相干光的获得有_____法和_____法。

6. 一薄膜劈尖的折射率为 1.3，劈尖顶角为 2×10^{-5}rad，若用 550nm 的光垂直入射该劈尖，则相邻两条干涉明纹间的距离为_____m；

7. 通过任一闭合曲面的总磁通量恒等于零，它表明磁场是_____(填“有源”或“无源”）场。

8. 两列相干波，当它们的相位差满足 $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1-2\pi\frac{r_2-r_1}{\lambda}=2k\pi$ 时，合振动的振幅_____；当 $\Delta\varphi=\varphi_2-\varphi_1-2\pi\frac{r_2-r_1}{\lambda}=(2k+1)\pi$ 时，合振动的振幅_____。



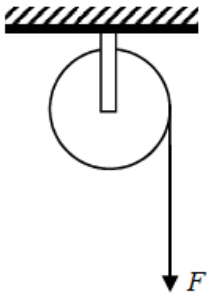
填空题 8 图

9. 刚体的转动惯量与_____和_____ 有关。

10．一质点作简谐振动，已知周期为 T，振幅为 A，若 $t=0$ 时质点刚好到平衡位置并向着 x 轴的正方向运动，其初相为_____。

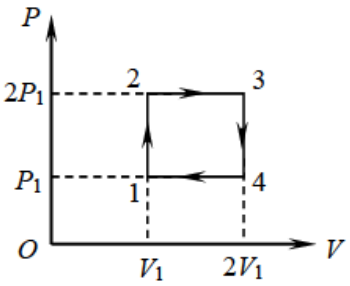
五、计算题（选做 5 道）（请将答案填在**答题纸**相应位置处。每题 10 分，共 50 分。）

1. 一轻绳绕在半径 $r=20$ cm 的飞轮边缘，在绳端施以 $F=98$ N 的拉力，飞轮的转动惯量 $J=0.5\ \mathrm{kg\cdot m^2}$，飞轮与转轴间的摩擦不计，试求飞轮的角加速度。



计算题 1 图

2. 1mol 氧气（O_2，可看作理想气体）作如图所示的热力学循环，T_1 = 300 K，求该循环的循环效率（理想气体常数 R = 8.31 J·mol^{-1}·K^{-1}）

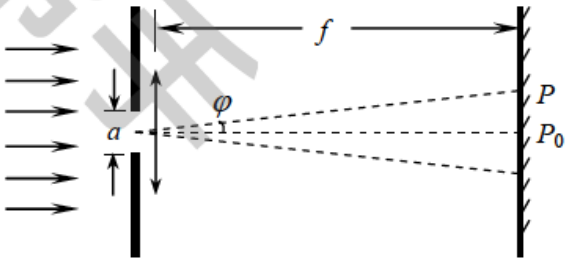


计算题 2 图

3. 已知单缝宽度为 1.0×10^{4} m，透镜焦距为 0.5 m，现用 760 nm 的平行单色光垂直照射，求：

① 中央明纹的宽度；

② 第三级明纹距中央的距离；

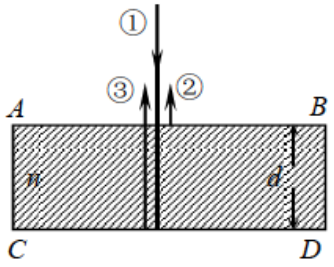


计算题 3 图

4. 白光垂直照射在空气中厚度为 0.4 μm 的玻璃片上，玻璃的折射率为 1.50，试问在可见光范围内（λ = 400～760 nm）：

① 哪些波长的光在反射中增强？

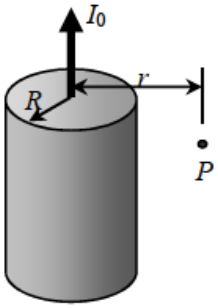
② 哪些波长的光在透射中增强？



计算题 4 图

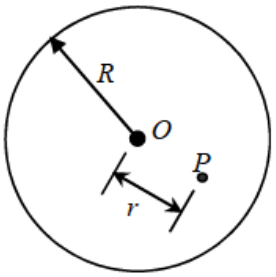
大学答案帮手

5. 如图所示，一根截面半径为 R 的无线长载流直导线，其中电流 I_0 沿轴向流动，并均匀分布在横截面上，以 r 表示到轴线的垂直距离，试求 r 从 0 到 $+\infty$ 各处的磁感应强度大小。



计算题 5 图

6. 电荷 Q 均匀分布在半径为 R 的球体内，截面图如图所示，求离球心 r 处（$r<R$）的电场强度。



计算题 6 图

大学答案帮手